

清华大学考情分析



2026



2026年清华大学应用统计考情分析
主讲人：Catalyst



2025年4月17日

01

往年数据回顾

02

各科难度分析

03

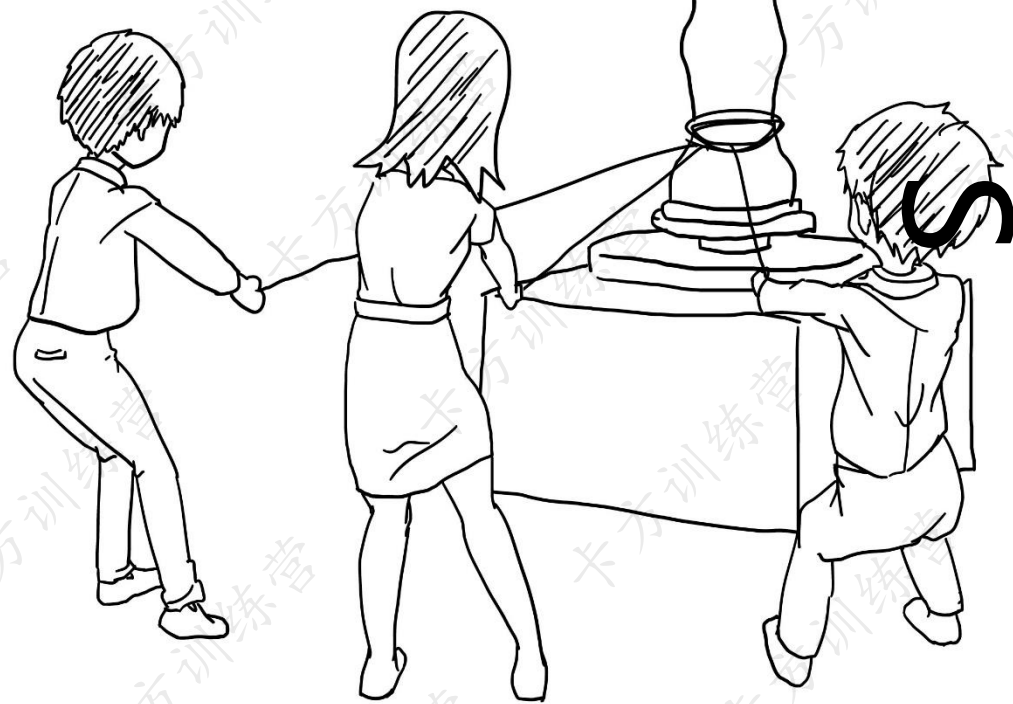
必备的参考书

04

上岸法宝

目录

CONTENT



01.往年数据回顾

录取信息

年份	一志愿 复试人 数	录取人 数	校线	政治平 均分 (录取)	英语平 均分(录 取)	数学平 均分 (录取)	专业课 平均分 (录取)
2020	13+1	9+1	400	71	83	137	137
2021	11	8	400	73	83	144	120
2022	17	9	420	74	85	144	138
2023	12	8	405	67	84	139	134
2024	13	7	420	66	77	143	140
2025	16	10	380	62	80	142	118

2025年录取情况

- 校线：380
- 进面16人，录取10人；
初试后六录取2人



试卷结构

年份	一	二	三	四	五	六
2019	30	20	30	20	20	30
2020	20	20	65	45		
2021	20	60	30	20	20	
2022	20	20	70	15	10	15
2023	20	20	20	20	40	30
2024	20	20	60	20	30	
2025	20	50	30	50		



知识点分布

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
概率论基础，多维随机变量分布	1	1	2	1	1	1
随机变量收敛性（证明为主） 统计量极限性质	1	2	1	1	1	1
统计量性质，估计方法等	1	3	1	2	1	1
置信区间，假设检验（似然比检验）	2	1	1	1	2	1
回归分析			1	1		
新考点		多元正态分布（矩阵证明）	联合置信域 交叉检验概念	UMPT		

题目一般为4-6题，单题分值大，一道大题一般分为2-3个小问，且各小问之间联系密切；题型以证明题为主。



02.各科难度分析



政治

出题趋势：

23年政治难度较大，双选很多。24年选择简单，难度适中。25年难度显著抬升，二卷反押题趋势明显，政治录取均分创新低。

备考思路：

(1) 和往年相比，政治不再是大概学学就可以考高分的学科。从9月开始要尽可能多地练习选择，不断巩固常见知识点、易错说法。

(2) 对于大题，虽然反押题趋势明显，但是肖四语料依旧有效。学习政治切忌只背语料，更重要的是形成一种答题思路。

(3) 对于时间较为充裕的同学，可以借助暑假的时间系统性学习考研政治。但不可否认的是，真的很容易忘，效果可能没有那么好。

目标分数：

65分。对于冲刺清华的小伙伴，无论如何要有把政治考到60分以上的觉悟，因为你并不确定校线是否会低于60，被单科线斩杀是很可惜的。



英语

出题趋势：

英二英一化，近几年难度相对较大。但和英语一相比，属于正常的考试卷。对于清华的考生，往年英语二无论题目难易，均分都相当高。

备考思路：

- (1) 前期背诵单词，反复做真题阅读；若阅读能力一般则建议精读。
- (2) 完型、新题型、翻译均有非常擅长的老师，可以适当听一些方法论的内容。
- (3) 作文最重要的是形成自己的语料，切忌全文背诵。可以早早开始搭建自己的语料库，临时抱佛脚很容易出现作文低分。

目标分数：

80分。往年英语均分基本都在80或以上，所以要尽量在这一科上多拿分。如果英语不够好，那就只能靠极致的数学和专业课来拯救了。



数学三

出题趋势：

对清华考生来说，难度一直不大。今年的题风极其利好应用统计学考生，算是一种福利。

备考思路（在第四节还会详细聊）：

(1) 数学三无论如何都是以计算为主的，大量的练习来保证准确率是必不可少的。

(2) 在足够的计算量的基础上，可以对基础性质进行详细地复盘，深刻理解每个定理条件的作用。

(3) 在(1)(2)的基础上再去练习难题、证明题、怪题（慎重）。

目标分数：

145分。清华的数学分数线向来恐怖，基本要求考生可以熟练掌握数学三要求的所有内容。所以除了每年证明题（也可能没有）的6分之外，要尽量做到不失分。



专业课

出题趋势：

21及之前较难，22到24年逐年递减，24年甚至只有茆书难度。25难度反弹，均分重回21年水平。

备考思路（在第四节还会详细聊）：

- (1) 茆书打基础
- (2) 韦书、李书、统计推断进阶
- (3) 补充多元正态、多元回归分析等知识点

目标分数：

135分。不管今年难度如何，都要往135分努力。一方面是题目难度骤增，可能会导致其他考生的备考策略改变，投入经历更多；另一方面明年难度未知，如果难度下降，分数线也是有可能重回130的。

03.必备的参考书

必备参考书

01

茆诗松《概率论与数理统计》

经典中的经典，也是诸多应用统计er搭建起统计学框架的入门书，可以用于打基础。在学习这本书之后可以继续学习其他进阶教材。

有配套答案书，可用于辅助学习。

韦来生《数理统计》

介绍了极其重要的指数族；补充了完备统计量的概念；介绍了Basu、LS定理，NP引理等重要统计学工具。

02

李贤平《概率论基础》

补充了母函数等知识点；给出了连续性定理的证明；研究了独立不同分布下的CLT；补充了以概率1收敛、强大数律等内容；补充了控制收敛定理等数学工具；进一步讨论了多元正态分布的性质。

03

《统计推断》

补充了Stein引理、 Δ 方法、枢轴化CDF、Karlin-Rubin定理等内容，习题难度更大，很有挑战性。

04

其他参考书



1

高慧璇《应用多元统计分析》，只需要看第二章，认真学习 n 元正态分布及相关参数估计。

2

林建忠《回归分析与线性统计模型》，只需要看前两章，重点是多元回归。

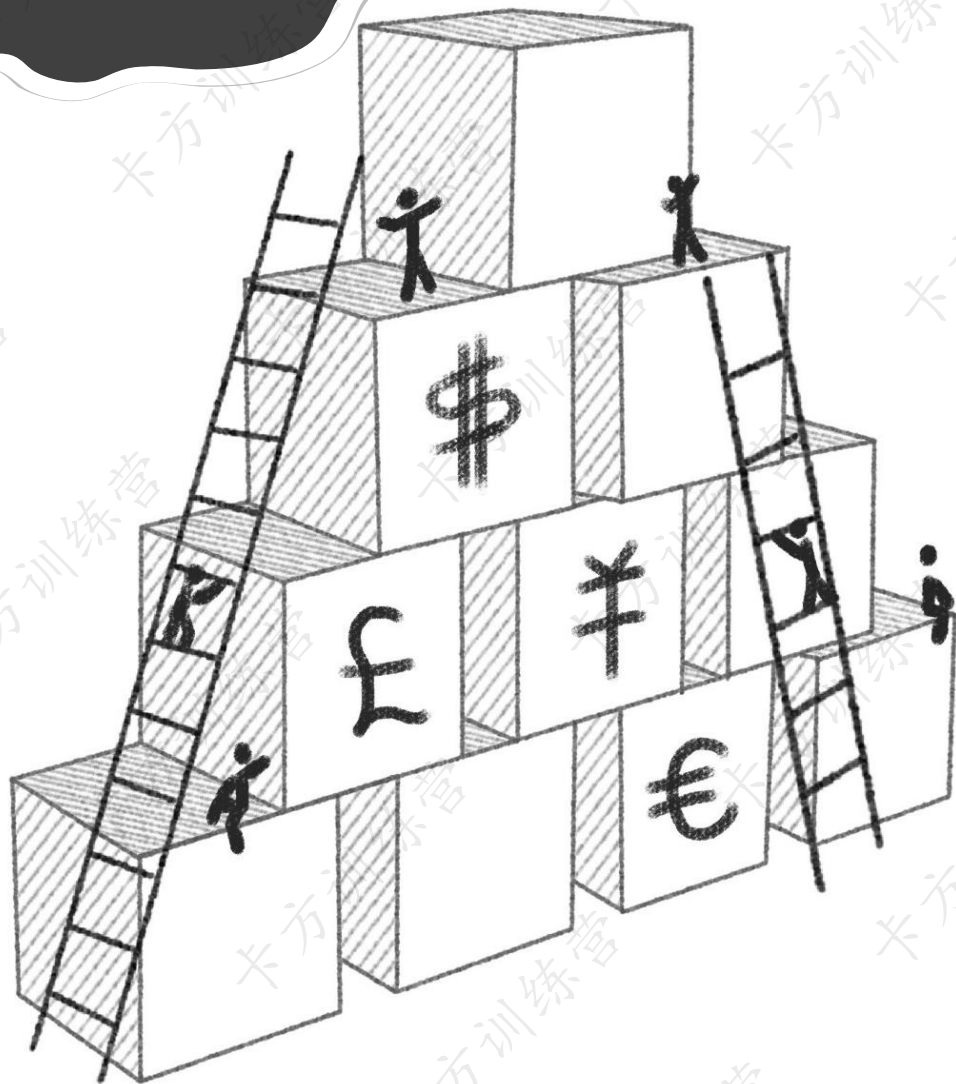
3

苏淳《概率论》，有实变函数背景的同学必看，没有背景也能看，看不懂自行跳过即可。质量很高，复试必备，难度很大。

4

周志华《机器学习》，逻辑回归、Ridge、Lasso、PCA、SVM等复试前可以看看。当然这个就算是选看中的选看了。

数学工具补充



Jensen不等式、Holder不等式、Minkowski不等式、Stolz定理。



上极限、下极限、上确界、下确界、一致连续、函数项级数、一致收敛、控制收敛定理、单调收敛定理、Fatou引理、稠密性的定义、有理数稠密性及应用。



广义逆矩阵（理论上有15种，了解MP广义逆就行，不要求计算）、矩阵求导、一些求逆公式。

04.上岸法宝

专业课怎么学？

数学学多少？



**这个学不学？
那个看不看？**

数学怎么冲刺高分?

掌握好基础+强大的运算能力

+持之以恒的练习

在此基础上进一步强化证明能力!



专业课怎么冲刺高分？

打好基础+不断复习+循序渐进+
持之以恒的练习+深入思考，否定
之否定+良好的状态=高分！



2021

- (20分) X, Y 独立, $X \sim U(0, 1)$, $Y \sim U(0, 2)$.
 - (10分) (X, Y) 的分布函数.
 - (10分) $Z = X + Y$ 的分布函数.
- (20分) $f(x)$ 是单调有界连续函数, $f(0) = 0$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 随机变量序列, 证明: $X_1, X_2, \dots, X_n$ 依概率收敛于 0 的充分必要条件是: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(f|X_n|) = 0$.
- (65分) 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_i \sim f_i(x|\theta) = e^{i\theta-x} I_{\{x \geq i\theta\}}$.
 - 证 $S_n = \min_{1 \leq i \leq n} \frac{X_i}{i}$ 是 θ 的一个充分统计量;
 - 通过 S_n 的分布构造形如 $[S_n + a, S_n + b]$ 关于 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的最短置信区间;
 - 从 S_n 出发构造 θ 的无偏估计 $G(X_1, \dots, X_n)$;
 - 证 $T_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{X_i - 1}{i}$ 是 θ 的无偏估计;
 - 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{Var}(G_n)}{\text{Var}(T_n)}$, 以此比较 G_n, T_n 哪个更有效.
- (45分) $Y_1, \dots, Y_n$ 独立同分布, $Y_i \sim Be(\theta, 1)$, $X_1, \dots, X_m$ 独立同分布, $X_i \sim Be(\mu, 1)$, 两样本独立, $\theta > 0$ 为未知参数, 考虑假设检验问题: $H_0: \mu = \theta \leftrightarrow H_1: \mu \neq \theta$.
 - 写出原假设的似然比检验形式;
 - $S = \frac{\sum_{i=1}^n \ln Y_i}{\sum_{i=1}^n \ln Y_i + \sum_{i=1}^m \ln X_i}$, 证明似然比统计量是 S 的函数;
 - 在原假设下, 求 S 的分布;
 - 通过 S 的分布构造检验形式 ($\alpha = 0.05$).
- (20分) 已知 (U, V) 满足: $P(U = 1) = P(U = -1) = \frac{1}{2}$, $P(V = -1|U = 1) = \frac{2}{3}$, $P(V = 1|U = 1) = \frac{1}{3}$, $P(V = -1|U = -1) = \frac{1}{3}$, $P(V = 1|U = -1) = \frac{2}{3}$.
 - 求方程 $x^2 + Ux + V = 0$ 的概率;
 - 求方程 $x^2 + Ux + V = 0$ 最大实根的数学期望.
- (60分) 随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自 $Exp(\frac{1}{\lambda})$.
 - 证明: $X_1 + X_2$ 与 $\frac{X_1}{X_2}$ 独立;
 - $X_{(1)}$ 为 $\min\{X_1, \dots, X_n\}$, $X_{(n)}$ 为 $\max\{X_1, \dots, X_n\}$, 求 $X_{(1)}$ 和 $X_{(n)}$ 的相关系数 R , 并计算 $\lim_{n \rightarrow +\infty} nR$;
 - 分别基于 $X_{(1)}$ 和 $\bar{X}$ 构造 λ 的无偏估计;
 - 说明这两个无偏估计是否是弱相合估计.
- (30分) 设来自总体 $b(1, \theta)$ 的 $2n$ 个独立样本 $X_1, \dots, X_{2n}$, 其中 $\theta \in [\frac{1}{2}, 1)$.
 - 求 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}$ 与其分布;
 - 利用似然比检验法给出以下假设检验问题的拒绝域. $H_0: \theta = \frac{1}{2}, H_1: \theta > \frac{1}{2}$.
- (20分) 随机向量 X 服从多元正态分布 $N(0, I_n)$, A 是 n 阶对称矩阵, 试证明: $X^T A X \sim \chi^2(r)$ 的充分必要条件是 A 为幂等矩阵且秩为 r .
- (20分) 随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自总体 $X \sim g(x)$, 已知 $g(x) = \frac{xf(x)}{\mu}$, 其中 $f(x)$ 是未知的概率密度函数, μ 为正则化常数, $x > 0$, 且有 $1 < \mu \int_0^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx < +\infty$, 试构造 μ 的相合估计 $\hat{\mu}_n$ 并求出其渐近分布.

1. (20分) 已知 $P(A) > 0$, A, B 独立, 求 $A, B, A \cup B$ 独立的充要条件.

2. (20分) 已知一个实验只有成功或失败两种可以, 第 n 次成功的条件下, 第 $n+1$ 次成功的概率为 $\frac{1}{2}$, 若失败

则为 $\frac{1}{4}$, 第一次成功和失败的概率为 $\frac{1}{2}$.

(1) 求第 n 次成功概率;

(2) 求第一次成功的试验次数分布, 期望, 方差.

3. (70分) $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} U(0, \theta)$, $U_n(A) = X_n + AX_1$, $V_n(A) = X_{(n)} + BX_{(1)}$.

(1) 求 $A, s.t., E[U_n(A)] = \theta$;

(2) 求 $B, s.t., E[V_n(B)] = \theta$;

(3) 证: $\forall A, U_n(A)$ 不是 θ 弱相合估计;

(4) 证: $\forall B, V_n(B)$ 是 θ 弱相合估计;

(5) $U_n(-1)$ 与 $V_n(-1)$ 是否同分布?

(6) $F_n(x)$ 为 $2n[1 - V_n(-1)]$ 分布函数当 $\theta = 1$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x)$.

4. 简答: (1) P值的概念 (2) 接受 H_0 下, 可能犯哪类错误? (3) 交叉验证的概念, 用途有哪些

5. $X \sim Poisson(\lambda)$, X 为一个测值, $\Gamma = e^{-3\lambda}$, 证明: $T(X) = (-2)^X$ 是 Γ 的无偏估计, 它有什么缺陷? 怎么改进?

6. 给定样本 $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i$, $\epsilon_i \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$. x_i 给定且 $\sum_{i=1}^n x_i = 0$.

(1) 求 β_0, β_1 的最小二乘估计;

(2) 求 β_0, β_1 的 95% 联合置信域.

一、(20分) 已知 X 服从 $f(x) = c \frac{e^{-\frac{x}{2}}}{(1 + e^{-\frac{x}{2}})^2}, -\infty < x < \infty$.

(1) 求 c ;

(2) 令 $Y = X^3$, 求 Y 的密度函数.

二、(20分) 已知 X 的密度函数为 $f(x; \theta) = \frac{3x^2}{\theta^3}, 0 < x < \theta$ 其中 θ 的先验分布是 $U(0, 1)$. 求后验分布 $\pi(\theta | X = x)$.

三、(20分) 证明: T 是 θ 的无偏估计, 则 $T(x)$ 是 θ 的 $UMVUE$ 的充要条件是对任意零的无偏估计 U , 都有 $E[TU] = 0$.

四、(20分) 设 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2), i = 1, 2, \dots, n$, 其中 σ 已知. 求如下假设检验问题的 $UMPT$, 若 $UMPT$ 不存在, 请说明理由.

(1) $H_0: \mu = \mu_0$ v.s. $H_1: \mu = \mu_1 < \mu_0$.

(2) $H_0: \mu = \mu_0$ v.s. $H_1: \mu \neq \mu_0$.

五、(40分) $X_1, X_2, \dots, X_n \sim \mathcal{P}(\lambda)$, 并且彼此独立.

(1) 求 λ 的最大似然估计 $\hat{\lambda}_n$

(2) 判断 $\hat{\lambda}_n + \frac{1}{\sqrt{n}}$ 是否为 λ 的相合估计.

(3) 求 $\sqrt{n}(\hat{\lambda}_n - \lambda)$ 的极限分布.

(4) 求 $\sqrt{n}(\hat{\lambda}_n^2 - \lambda^2)$ 的极限分布.

六、(30分) 有回归模型 $y_i = \beta x_i + e_i, 1 \leq i \leq n$

当 $1 \leq i \leq n_1$ 时, $e_i \sim N(0, \sigma_1^2)$, 当 $n_1 + 1 \leq i \leq n$ 时, $e_i \sim N(0, \sigma_2^2)$.

(1) 求 β 的最小二乘估计及其分布.

(2) 求 β 的最大似然估计及其分布, 比较其方差与最小二乘估计的方差.

(3) 若 e_i 的分布未知, 但已知其期望方差不变, 求 β 的无偏估计, 使其方差不大于 (1) 中估计量的方差.

1. (20分) 已知 $X_1, X_2, X_3, X_4 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, \theta^2)$, 其中 $\theta < 0$, 求

$$Y = \frac{X_1^2 + X_2^2}{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + X_4^2}$$

的联合密度函数.

2. (20分)

(1) 叙述随机变量序列依分布收敛的定义

(2) 假设 $X_n \sim \chi^2(n)$, 定义 $Z_n = \frac{X_n - n}{\sqrt{2n}}$, 其中 $n \geq 1$, 判断 Z_n 是否依分布收敛, 说明理由.

3. (60分) 假设随机变量序列 $X_1, \dots, X_m \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, \theta_x)$, $\theta_x > 0$, $Y_1, \dots, Y_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, \theta_y)$, $\theta_y > 0$, 且 $X_1, \dots, X_m, Y_1, \dots, Y_n$ 相互独立, 假定 $m \geq 1, n \geq 2$.

(1) (10') 求参数向量 (θ_x, θ_y) 的充分统计量.

(2) (20') 基于参数向量 (θ_x, θ_y) 的充分统计量, 求 $\theta = \frac{\theta_x}{\theta_y}$ 的无偏估计.

(3) (30') 基于参数向量 (θ_x, θ_y) 的充分统计量, 求 $\theta = \frac{\theta_x}{\theta_y}$ 的一个 $1 - \alpha$ 的置信区间.

4. (20分) 欲比较药物 A 和药物 B 的副作用大小, 对服用 A 药物的 N 个人进行调查, 其中有 n 个人有不良反应, 对服用 B 药物的 M 个人进行调查, 其中有 m 个人有不良反应, 试建立统计模型, 给出检验 A 和 B 两种药物副作用大小是否有显著差异的统计方法.

[提示: 无需做具体数字计算, 显著度 $\alpha = 0.01$]

5. (30分) 假设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n \sim \Gamma(\alpha, \beta)$, 且密度函数为

$$f(x|\alpha, \beta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} \exp(-\beta x), x > 0, \alpha > 0$$

其中 β 是未知参数.

(1) (10') 分别求出 β 和 $\frac{1}{\beta}$ 的最大似然估计.

(2) (20') 判断 β 和 $\frac{1}{\beta}$ 的最大似然估计的方差是否达到 C-R 下界, 并给出理由.

2024

1. 设有只取非负整数值值的独立随机变量 X, Y , 定义 $U = \min\{X, Y\}, V = X - Y$, 试证明: 独立的充分必要条件是 X, Y 服从几何分布且参数相同.

2. 假设随机变量 X 为离散总体, 分布为 $P(X = k) = c \frac{\lambda^k}{k!}, k = 1, 2, \dots$, 未知参数 $\lambda > 0, c > 0$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的随机样本.

(1) 求 C .

(2) 求 $E(X), \text{Var}(X)$.

(3) 证明: λ 最大似然估计 $\hat{\lambda}_n$ 存在且唯一.

(4) 求出 λ 最大似然估计 $\hat{\lambda}_n$ 的渐近分布.

3. 简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n \sim b(1, p)$, 样本量大于等于2, $p \in (0, 1)$, 定义

$$\sigma_p^2 = p(1-p), \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, V_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

其中 $\xrightarrow{d}$ 为依分布收敛.

(1) S_n^2, V_n^2 是否为 σ_p^2 的无偏估计.

(2) S_n^2, V_n^2 是否为 σ_p^2 的相合估计.

(3) 取 $p = \frac{1}{2}$, 证明: 存在非退化随机变量 Z_1, Z_2 使 $n \left(S_n^2 - \frac{1}{4} \right) \xrightarrow{d} Z_1, n \left(V_n^2 - \frac{1}{4} \right) \xrightarrow{d} Z_2$,

并给出具体的分布.

4. 设 $X_1, \dots, X_m$ 为来自均匀分布 $U(0, \theta_1)$ 总体的随机样本, $Y_1, \dots, Y_n$ 为来自均匀分布 $U(0, \theta_2)$ 总体的随机样本, 两样本随机样本相互独立, $\theta_1 > 0, \theta_2 > 0$.

(1) 求 $H_0: \theta_1 = \theta_2 \leftrightarrow H_1: \theta_1 \neq \theta_2$ 显著性水平为 α 的似然比检验, 其中 $\alpha \in (0, 1)$.

(2) $U = \max\{X_1, \dots, X_n\}$, 是否分别存在 a, b, c, d , 使得 $[aU, bU]$ 和 $[c + U, d + U]$ 为 θ_1 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间, $1 \leq a < b, 0 \leq c < d$, 其中 a, b, c, d 为常数, $\alpha \in (0, 1)$.

(3) 若 (2) 中置信区间存在, 当 $n = 1$ 时, 求出置信区间长度的期望最小时对应的 a, b 或 c, d 的值.

2025

时间	备考思路
5-6月	茆书为主，打好基础。构建起基本的统计学框架，对基本的方法要有初步的认识。
7-8月	开始强化，先用李书进一步强化概率论基础，再学习韦书掌握更多统计学方法。同时补充多元正态分布等知识。一轮学习的时候要尽可能多地去尝试做题，很多题不会是相当正常的，只有经历了三四轮的学习才能有充分的把握。
9月	可以开始李书、韦书的二轮学习，要尽可能尝试解决第一轮不会的题目。如果这一边能够形成更加完整的知识框架，那是非常好的。学有余力的同学可以学习《统计推断》，补充一些内容；进度比较滞后的同学可以看一看机构的讲义，会有很多内容补充，重要的数学工具和统计学工具都会有所涉及。
10月	做五三！如果你不喜欢这种分章节训练也可直接做套卷。上财432/808、人大805、复旦432/861、科大432/812、清华432、北大431/432/856都是值得一做的好题。
11月	继续做五三，如果做得快这一阶段就应该开始回顾五三的错题了。同时再把李书韦书拿来三轮复习，这一遍就要过快一点了，把重点放在难题和以往不会的题上，同时侧重定理的证明。比如，零无偏估计法判定UMVUE的充要条件、C-R不等式推导、Fisher信息量的二阶导求法、NP引理、Slutsky引理、Delta方法、Fisher引理、常见分布的特征函数（虽然我不是定理）等等，基本上常用的数学工具，只要不超纲，都尽量去证证，这非常重要。
12月	回顾回顾错题，总结总结方法，模拟八套卷吃透，放平心态，上考场！



谢谢大家!



主讲人: Catalyst



时间: 2025年4月